3EME · CHIMIE

3 La pile électrochimique

Leçon 1 : La pile cuivre-zinc, un réservoir d'énergie chimique · Leçon 2 : Ce qui se passe dans la pile : réactions et sens du courant · Leçon 3 : L'usure de la pile, les conversions d'énergie et le recyclage

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La pile cuivre-zinc, un réservoir d'énergie

Une **pile électrochimique** (ou **générateur électrochimique**) transforme de l'**énergie chimique** en **énergie électrique**. Elle est faite de **deux électrodes de natures différentes** plongeant dans un **électrolyte** ; ses deux électrodes sont ses **bornes**.

- **Electrode** : lame conductrice par laquelle le courant entre dans la pile ou en sort (ici, une lame de cuivre et une lame de zinc). **Electrolyte** : solution qui contient des ions et assure le passage du courant à l'intérieur de la pile (ici, la solution bleue de sulfate de cuivre). Ne pas confondre électrode (métal) et électrolyte (solution).
- **Pile cuivre-zinc** (parfois appelée pile Daniell, mais la pile Daniell des sujets a deux compartiments reliés par un pont salin) : une lame de cuivre et une lame de zinc **partiellement immergées** dans une solution de sulfate de cuivre, **sans contact entre elles** (sinon le courant ne passe pas par le circuit extérieur). Les pinces crocodile se fixent sur la partie sèche des lames.

PILE CUIVRE-ZINC

pôle positif $(+)$: la lame de **cuivre** ; pôle négatif $(-)$: la lame de **zinc**

tension entre les deux lames : $U \approx 1{,}1\ \text{V}$ (lue entre $1{,}05\ \text{V}$ et $1{,}15\ \text{V}$)

- **Mesure** : voltmètre (symbole : un cercle contenant V) branché **en dérivation** entre les deux lames, position « tension continue », calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue. Affichage **positif** : la lame reliée à la borne V est le pôle $+$; affichage **négatif** : c'est l'autre lame (renseignement sur la polarité, pas une erreur).
- Décaper les lames à la toile émeri : une couche terne empêche la réaction de démarrer.
- **Réservoir d'énergie chimique** : une pile contient des **produits chimiques**, pas du courant. Ils libèrent leur énergie sous forme électrique dès que le circuit extérieur est fermé.
- **Schéma** : cuve en rectangle ouvert vers le haut, solution hachurée, lames en rectangles étroits marqués Cu et Zn, nom de l'électrolyte à côté, signes $+$ et $-$ au-dessus des lames.

Leçon 2 : Réactions et sens du courant

EQUATIONS DE LA PILE CUIVRE-ZINC

lame de zinc, pôle $-$ (le zinc s'use) : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$

lame de cuivre, pôle $+$ (le cuivre se dépose) : $\text{Cu}^{2+} + 2\,\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$

	A l'extérieur (fils, lampe)	A l'intérieur (électrolyte)
Sens du courant	sort par le pôle $+$ (cuivre), rentre par le pôle $-$ (zinc)	du pôle $-$ vers le pôle $+$
Porteurs de charge	**électrons**, en sens inverse du courant : du zinc vers le cuivre	**ions** : positifs vers la lame de cuivre, négatifs vers la lame de zinc (**double migration**)

- Pas d'électrons libres dans une solution.
- De la poudre de zinc versée directement dans la solution ne donne que de la **chaleur**. Dans la pile, une partie des électrons cédés par le zinc passe par le fil extérieur : ce déplacement est un courant électrique.
- Dans les sujets : **anode** = lame de zinc, pôle **négatif** de la pile (le métal perd des électrons et se dissout) ; **cathode** = lame de cuivre, pôle positif. En électrolyse, l'anode est au contraire reliée au pôle **positif** du générateur.

Leçon 3 : Usure, conversions d'énergie, recyclage

Une pile qui fonctionne **s'use** car ses **réactifs se consomment** : la lame de zinc est rongée et sa masse diminue, les ions Cu^{2+} disparaissent et le bleu pâlit. Quand un réactif est épuisé, la tension s'effondre et le courant s'annule. Une pile usée est vide de **réactifs**, pas « de courant ».

Pile usagée : débris de l'enveloppe de zinc agités dans l'eau distillée, filtration, soude dans le filtrat : **précipité blanc**, donc ions Zn^{2+} formés par $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$.

CONVERSIONS D'ENERGIE DANS UNE PILE QUI FONCTIONNE

énergie chimique $\rightarrow$ énergie électrique (utile) $+$ énergie thermique (perdue)

énergie fournie par la pile : $E = U \times I \times t$ (E en J, U en V, I en A, t en s)

- **Diagramme** : rectangle « pile », flèche d'entrée « énergie chimique », grosse flèche de sortie « énergie électrique », flèche plus mince « énergie thermique » (une pile qui débite chauffe légèrement).
- **Pile Leclanché** ($1{,}5\ \text{V}$) : pôle $-$ un **godet de zinc**, qui s'amincit ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$) ; pôle $+$ un **bâton de carbone** (graphite) entouré de **dioxyde de manganèse**, qui capte les électrons (le carbone n'est pas consommé) ; électrolyte : pâte de **chlorure d'ammonium**.
- **Pile** : ne se recharge pas. **Accumulateur** (batterie de moto de 12 V, batterie de kit solaire) : se recharge, il stocke l'énergie électrique reçue sous forme chimique puis la restitue.

Charger une pile est dangereux ; ne jamais brûler une pile. Piles et batteries usagées contiennent des métaux dangereux ; leur contenu (zinc, dioxyde de manganèse, électrolyte) contamine le sol et les puits : les **collecter, stocker et recycler**, jamais les jeter, brûler ni enterrer.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Une pile contient du courant électrique en réserve. »
✓ Elle contient des **produits chimiques** : elle stocke de l'énergie chimique, convertie en énergie électrique quand le circuit est fermé.

× « Dans la pile cuivre-zinc, le zinc est le pôle positif. »
✓ Le **zinc**, qui s'use, est le pôle **négatif** ; le cuivre est le pôle positif.

× « A l'extérieur de la pile, le courant va du moins vers le plus. »
✓ A l'extérieur, il sort par le pôle $+$; c'est à l'**intérieur** qu'il va du $-$ vers le $+$.

× « Dans la solution, ce sont les électrons qui transportent le courant. »
✓ Pas d'électrons libres en solution : ce sont les **ions** qui se déplacent.

× « $\text{Zn} + 2\,\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ »
✓ Le zinc **perd** ses électrons, écrits à droite : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$.

× « Une pile usée peut se recharger sur un chargeur de téléphone. »
✓ Seul un **accumulateur** se recharge ; charger une pile est dangereux.

✖ « $E = U \times I \times t$ avec $t = 2$ pour deux heures. »
✔ En joules, t est en secondes : $t = 2 \times 3\,600 = 7\,200$ s.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique : deux électrodes différentes dans un électrolyte.
2. Pile cuivre-zinc : cuivre pôle $+$, zinc pôle $-$, tension d'environ $1{,}1$ V, voltmètre en dérivation.
3. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$ (pôle $-$) ; $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ (pôle $+$) ; bilan $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.
4. Extérieur : courant du $+$ vers le $-$, électrons du zinc vers le cuivre ; intérieur : courant du $-$ vers le $+$, porté par les ions.
5. Usure : zinc rongé, ions Cu^{2+} consommés ; hors d'usage quand un réactif est épuisé.
6. Energie chimique $\rightarrow$ énergie électrique $+$ énergie thermique ; $E = U \times I \times t$ avec t en s.
7. Leclanché $1{,}5$ V : godet de zinc ($-$), bâton de carbone ($+$), chlorure d'ammonium.
8. Pile non rechargeable, accumulateur rechargeable ; piles usagées collectées et recyclées.